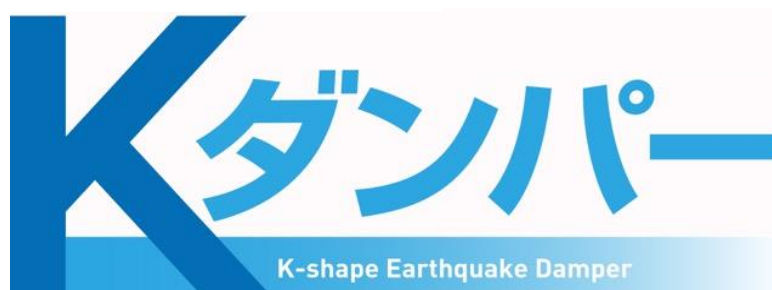


壁倍率 **3.3 倍**



国土交通大臣認定

設計・施工指針

※ご使用前に、必ずこちらの設計・施工指針をお読み下さい。

正しい運用を行わない場合、大臣認定外になる恐れがございます。

こちらの設計施工指針は、確認検査機関への提出資料ではございません。

大臣認定書と別添のみご提出ください。

目次

1. 目的と装置概要	1
1-1 目的	1
1-2 基本構造	1
2. 大臣認定仕様	2
2-1 壁倍率	2
2-2 適用条件	3
3. 設計指針	4
3-1 設置数量	4
3-2 配置	5
4. 施工指針	8
4-1 お取り扱いについての注意事項	8
4-2 標準取付図	9
4-3 金物詳細図	11
4-4 梱包荷姿	14
4-5 梱包内容	14
4-6 施工手順	15
5. 製作時品質管理	18
5-1 品質管理	18
5-2 材料の保管	18
5-3 製品検査	18

1. 目的 と 装置概要

1-1 目的

「Kダンパー」は、建物に付加することで地震時の共振や繰り返しのエネルギー入力による建物損傷を防ぐことを目的としています。

1-2 基本構造

① 制震性

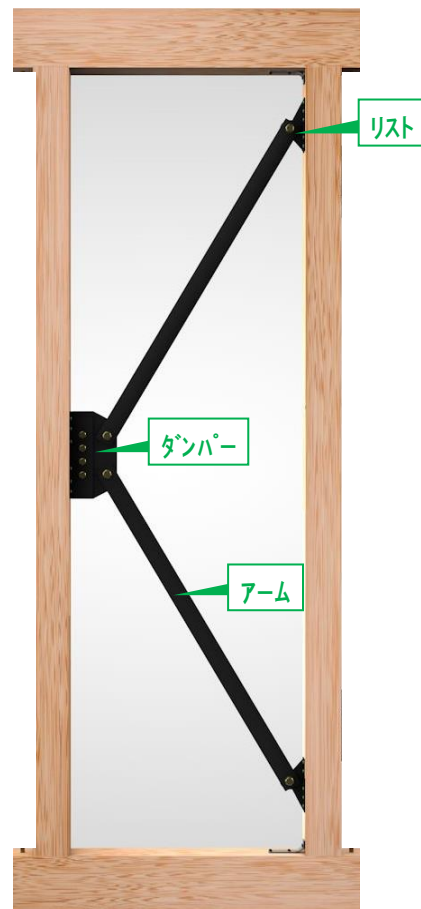
摩擦ダンパーに使用している制震材は、安定して優れた制震性能を発揮するフェノール樹脂を採用しています。

② 耐震性

制震性能だけでなく、鋼製K型筋交いにより、
壁倍率 **3.3倍** という優れた耐震性も兼ね備えています。

③ 国土交通大臣認定

温度・速度依存性の確認試験や、認定機関による厳しい試験や審査をクリアした国が認めた製品です。



2. 大臣認定仕様

2-1 壁倍率

壁倍率	N値計算用壁倍率 (引抜き用壁倍率)
3.3倍	5.0倍

※4分割法においては3.3倍および5.0倍とみなして計算してください。

使用する数値の一覧表は以下の通りです。

	3.3倍	5.0倍
壁倍率	○	
N値計算 (引抜き)		○
4分割法 *1	○	○

*1 両方の値にてそれぞれ計算し、平成12年建設省告示第1352号第三号の基準を満たすことを確認してください。

なお、低い倍率3.3倍で長辺、短辺の側端部分の壁量充足率がいずれも1を超える場合は、高い倍率5.0倍での側端壁量充足率の計算は省略できます。

※ 許容応力度計算を行う場合には下記要領を参考にしてください。

- ① 低い壁倍率にて全体計算書を作成する。
- ② 高い壁倍率にて浮き上がり(引抜き)の検討をする。
- ③ 高い壁倍率にて算定した引抜き力により基礎の検討をする。
- ④ 高い壁倍率にて検討した以下資料を別計算資料として全体計算書に添付する。
 - ・鉛直構面の検定(壁倍率が変わった事が確認できる計算資料)
 - ・浮き上がりの検討
 - ・軸力図(引抜き力)
 - ・基礎の検討

認定書・別添に従って検討を行ってください。

2. 大臣認定仕様

2-2 適用条件

認定番号	FRM－0641
工法	木造軸組工法
柱	建築基準法施行令第3章3節（第48条は除く）に適合 105mm以上120mm以下×105mm以上120mm以下
土台	建築基準法施行令第3章3節（第48条は除く）に適合 105mm以上×105mm以上
胴差，桁，梁 等の横架材	建築基準法施行令第3章3節（第48条は除く）に適合 105mm以上×105mm以上
軸組の仕口	平成12年建設省告示第1460号に適合
床下地材	厚さ9mm以上30mm以下の木質系材料
柱の間隔	909mm以上1000mm以下
横架材間内法寸法	2,540mm以上2,880mm以下



3. 設計指針

3-1 設置数量

1) 1階のみ設置

■ 平屋・2階建て

延床面積 (㎡) ※1	合計	1階	2階
135以下	4	4	0
135 ～ 165	6	6	0
165 ～ 195	8	8	0
195 ～ 225	10	10	0

※1 ビルトインガレージの水平投影面積を算入してください。

※ 表中の1階の設置数量を目安として、合計数量を満たしてください。

2) 1, 2階設置

■ 3階建て

延床面積(㎡) ※1	合計	1階	2階
135 以下	6	4	2
135 ～ 165	8	4	4
165 ～ 195	10	6	4

※1 ビルトインガレージの水平投影面積を算入してください。

※ 表中の1階、2階の設置数量を目安として、合計数量を満たしてください。

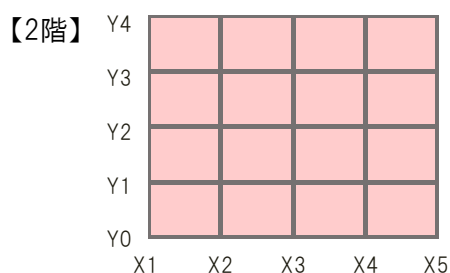
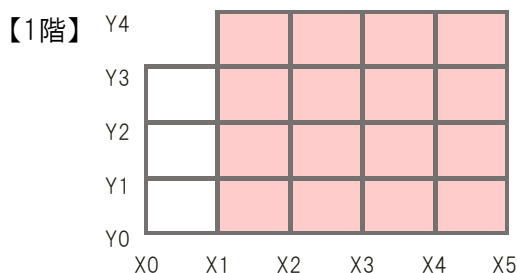
3. 設計指針

3-2 配置

1) 配置の留意点

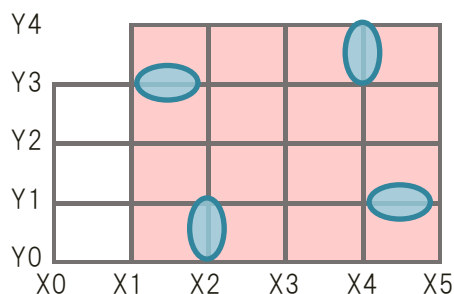
- ① Kダンパーは国土交通大臣認定の耐力壁です。認定倍率3.3倍に基づき配置してください。
※柱頭、柱脚のN値計算(引抜き)を行う際の数値は5.0倍です。
- ② 筋かいとの併用は避けてください。
- ③ 建物の回転振動を抑制できるよう、X,Y方向に同数をバランス良く配置してください。
- ④ 上階からの荷重の流れを考慮し、配置してください。
- ⑤ 大きな開口部が設けられている箇所や広い居室等、耐力壁線相互の距離が大きい部分の補強を考慮し、配置してください。

2) 推奨配置例

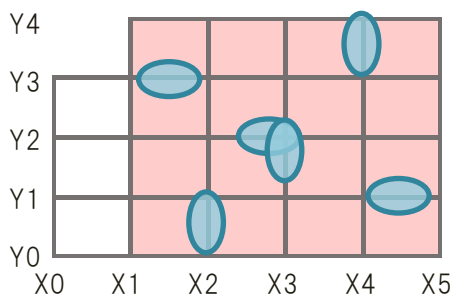


 = Kダンパー

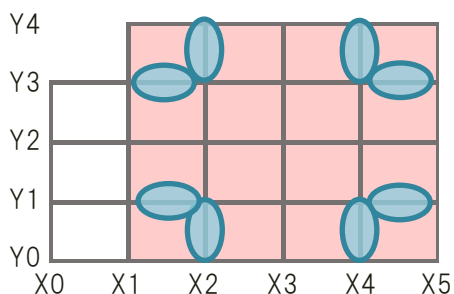
【1階4フレーム配置】



【1階6フレーム配置】



【1階8フレーム配置】



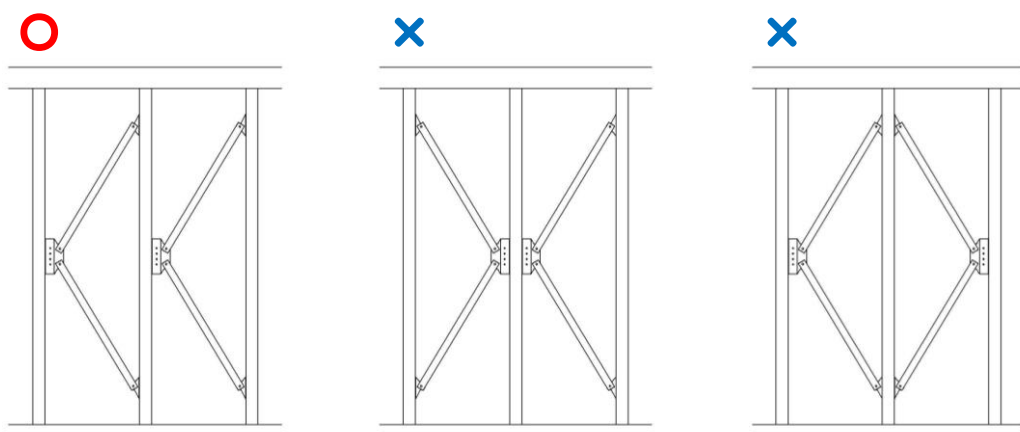
3. 設計指針

3-2 配置

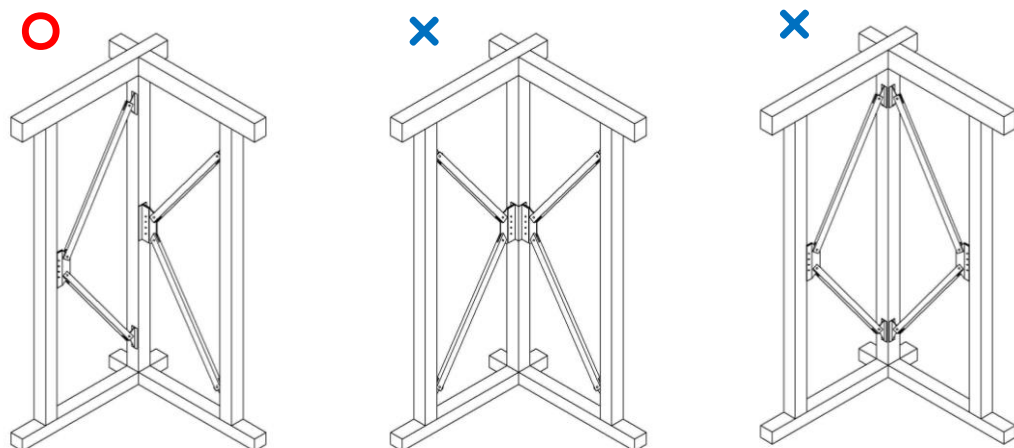
3) 連続配置のルール

取り付ける向きにご注意ください。

① 直列配置の場合



② 直交配置の場合



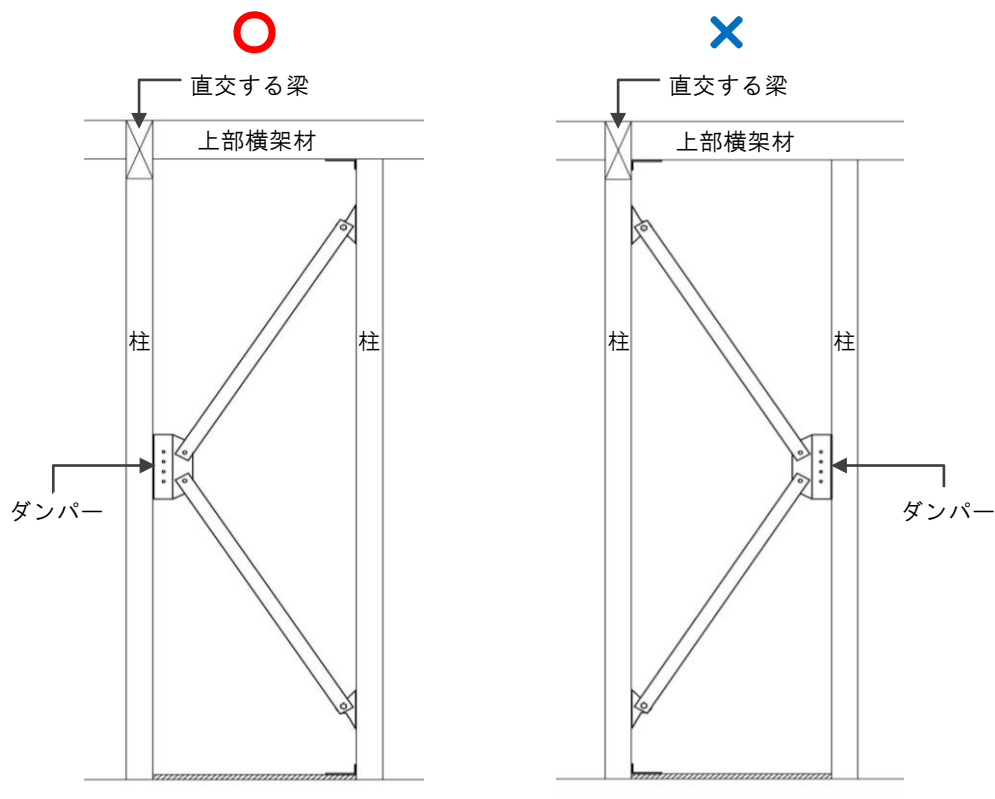
3. 設計指針

3-2 配置

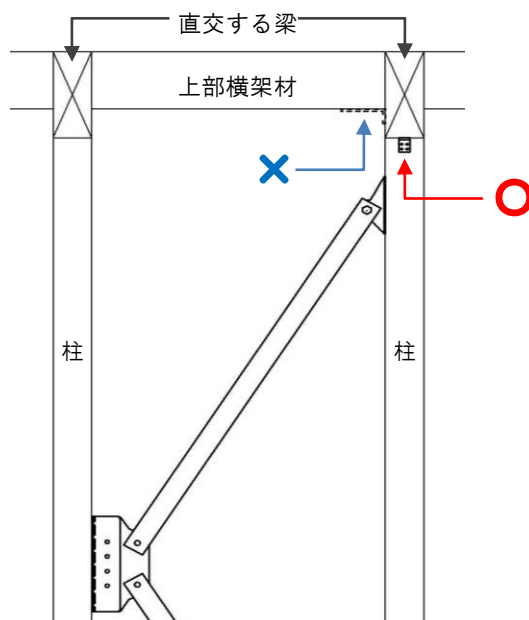
4) Kダンパーを取付ける壁の上部横架材と直交する梁に段差が生じた際の配置・施工推奨例

※下記事項をプレカット図を作成する段階でご留意頂くことを推奨致します。

① 直交する梁が掛かる柱側にダンパーを取付ける



② ①が適わない場合、コーナー金物の取り付け位置を変更する



4. 施工指針

4-1 お取り扱いについての注意事項

1) 保管時

- ① 雨風、日射、火気、湿気、埃、外力等、製品が変質・変形する恐れのあるものを避け、屋内に保管して下さい。
やむを得ず屋外に保管する場合、屋内に準ずる様十分な養生をして下さい。
- ② 積置きする場合、平らな箇所に平積み、高さは1.0m以下にして下さい。

2) 運搬時

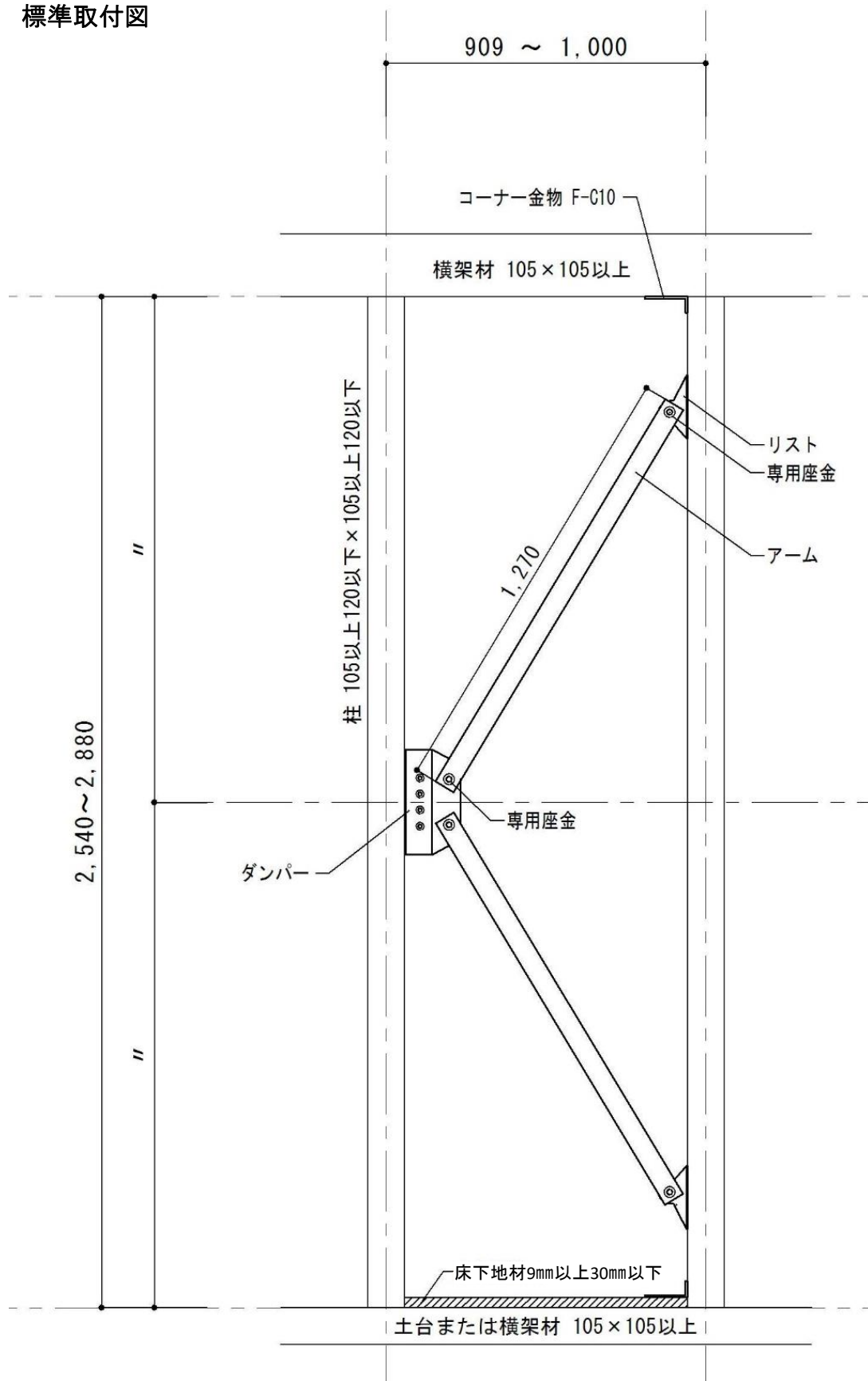
- ① 投げる、引きずる等、損傷する恐れのある行為は行わないで下さい。
- ② 車両での運搬時には、衝撃・損傷防止の為、緩衝材等で保護し、しっかりと固定して下さい。

3) 施工時

- ① 施工前に設置箇所周辺の基礎、土台、柱、横架材等の確認を行って下さい。
- ② 出荷時は、ボルトが仮締めとなっている箇所があり、各パーツが回転します。
指詰めに注意し、確実にボルトの締め付けを行ってください。お取り扱いには軍手等をご着用下さい。
- ③ 設置作業は、作業床を確保し、高所作業に準ずる安全対策を行って下さい。
- ④ 製品の仕様や原型を変える様な加工はしないで下さい。
- ⑤ 施工の記録として、物件の情報や施工に関わる情報を記録し、
設置前・後の写真を撮影しておくことを推奨します。

4. 施工指針

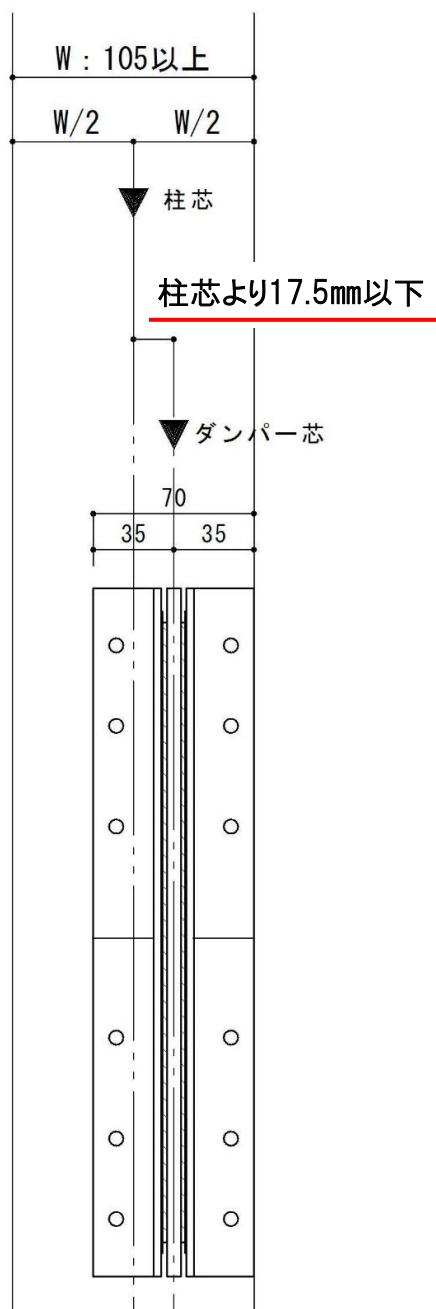
4-2 標準取付図



4. 施工指針

4-2 標準取付図

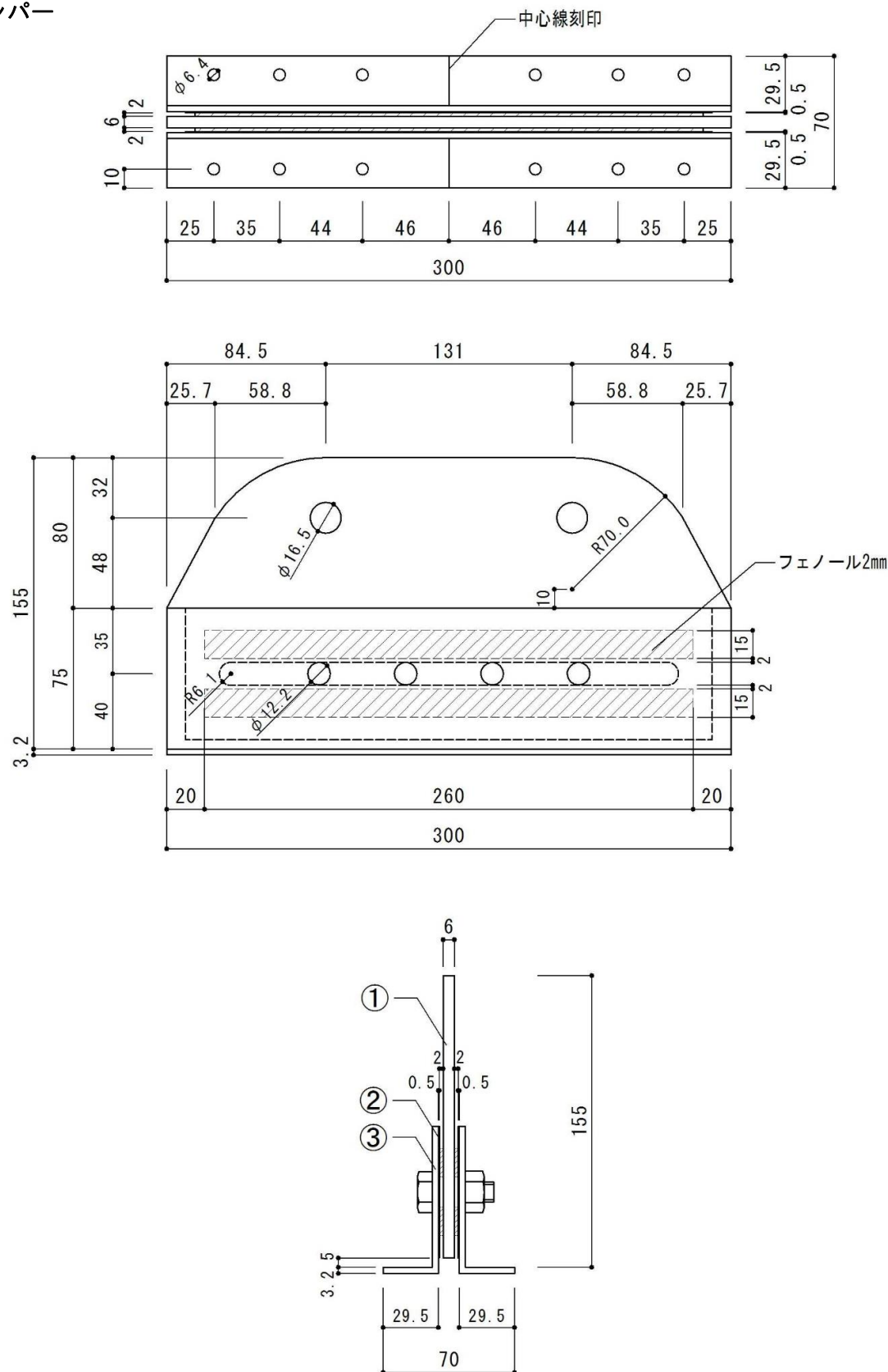
【柱幅方向ダンパー設置位置】



4. 施工指針

4-3 金物詳細図

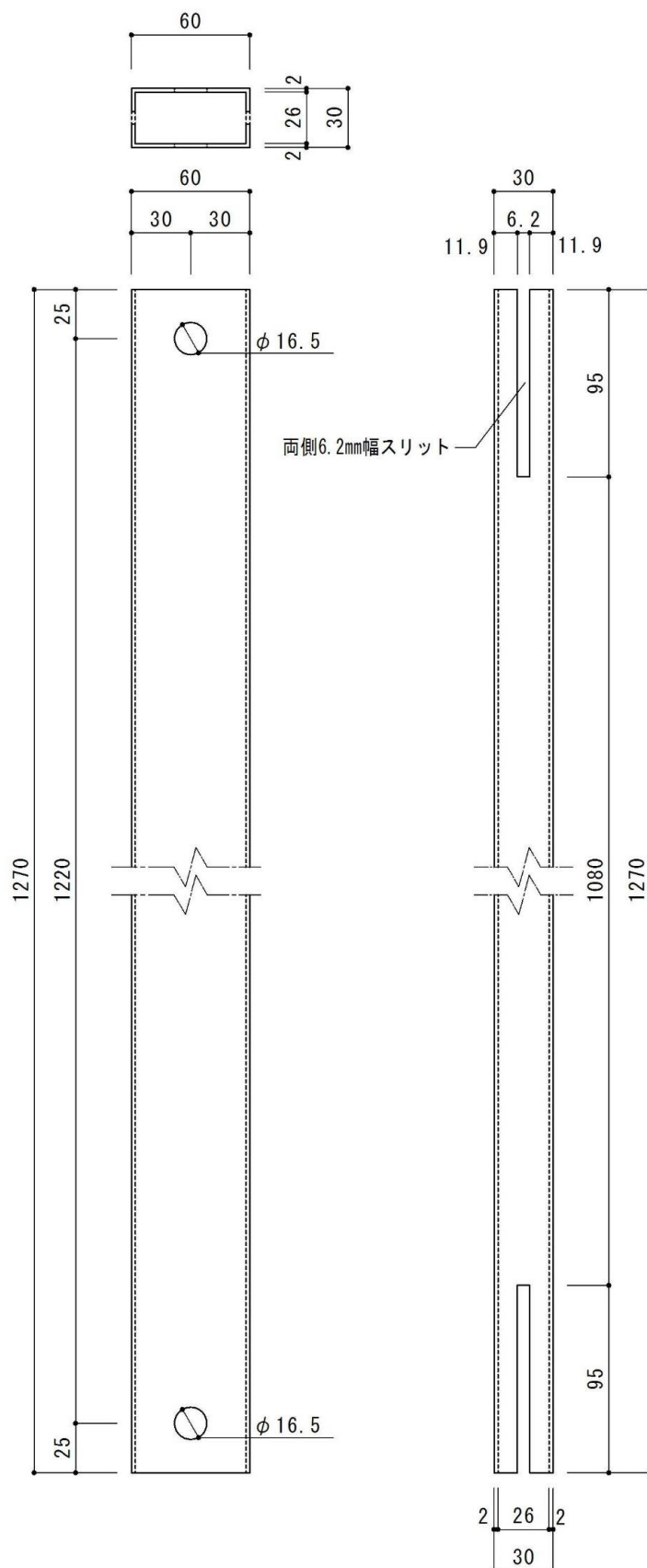
1) ダンパー



4. 施工指針

4-3 金物詳細図

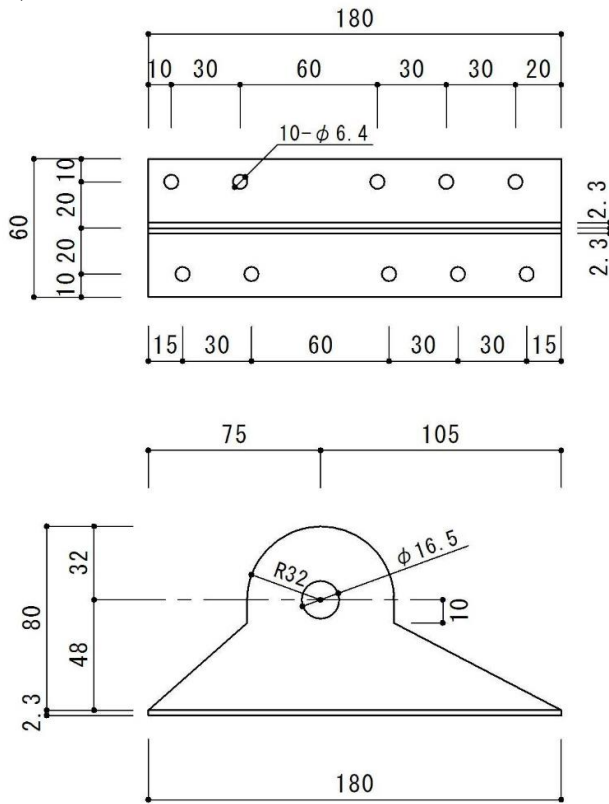
2) アーム



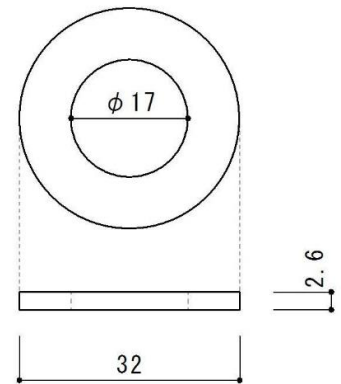
4. 施工指針

4-3 金物詳細図

3) リスト

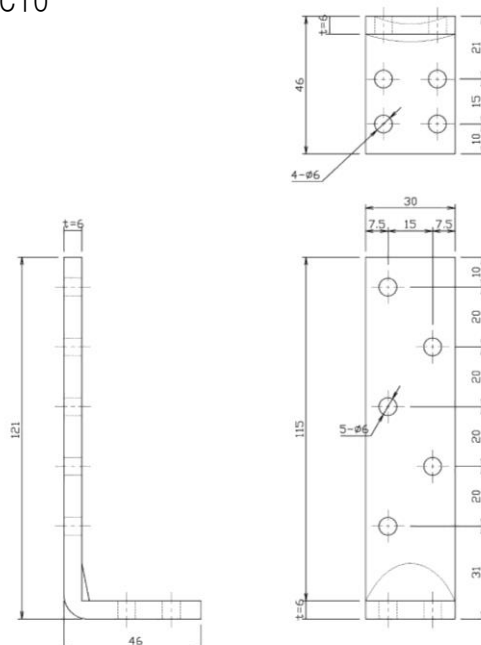


4) 専用座金



5) コーナー金物

フリーダムコーナー F-C10



4. 施工指針

4-4 梱包荷姿

●外装：ダンボール

●内装：緩衝材

1箱で1壁分の材料となります。

※ 黒・赤 2色印字の箱に、ビットと概要書が同梱されています。

4-5 梱包内容



= 1梱包(1箱)内容 =

- ☐ ダンパー 1個
- ☐ リスト 2個
- ☐ アーム 2本
- ☐ コーナー金物 2個
- ☐ ダンパー・リスト用六角ビス [YD-H90] 33本※
- ☐ コーナー金物用鍋ビス [YS-N105] 19本※
- ☐ アーム緊結用ボルト 4本
- ☐ 専用ナット 4個
- ☐ 専用座金 8個
- ☐ 六角ソケットビット, 四角ビット, 概要書

※予備1本を含む

4. 施工指針

4-6 施工手順

1) コーナー金物の設置



リストを取り付ける柱の上下に「コーナー金物」を設置する。

「コーナー金物」の短手を柱へ、長手を横架材へ留めつける。

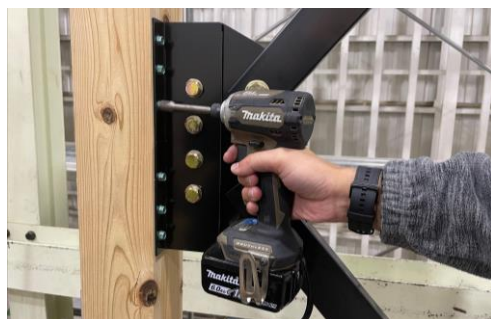
「コーナー金物」の短手と柱は、鍋ビス「YS-N105」を4本
「コーナー金物」の長手と横架材は、鍋ビス「YS-N105」を5本
用いて留めつける。

■ 鍋ビス 「YS-N105」



このとき、下部の「コーナー金物」と横架材は床下地材の上から
留めつける。

2) ダンパーの設置



コーナー金物を設置しない側の柱に「ダンパー」を設置する。

高さ方向の設置は、横架材間内法の中心と「ダンパー」の
高さ方向中心を合わせた位置で行う。

柱の幅方向の設置は、「ダンパー」の中心が柱芯より
17.5mm以下の位置で行う。

※P.9, 10 標準取付図参照

「ダンパー」と柱は、六角ビス「YD-H90」を12本用いて
留めつける。

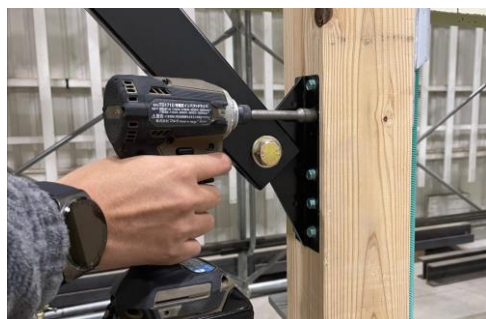
■ 六角ビス 「YD-H90」



4. 施工指針

4-6 施工手順

3) リストの設置



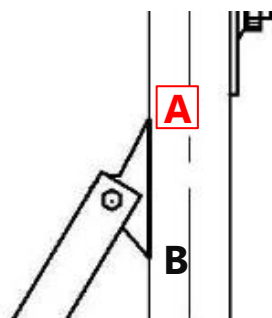
アームを開き、「リスト」の設置位置は現場合わせて決定する。

「リスト」と柱は、六角ビス「YD-H90」を10本用いて留めつける。

■ 六角ビス 「YD-H90」

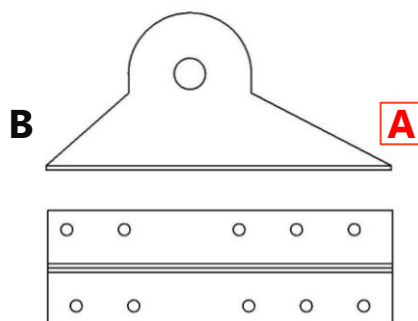
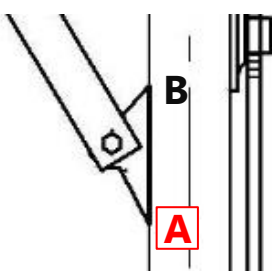


[上部]



「リスト」の **A** 側が上部, 下部
それぞれ外側に向く様に設置する。

[下部]



4. 施工指針

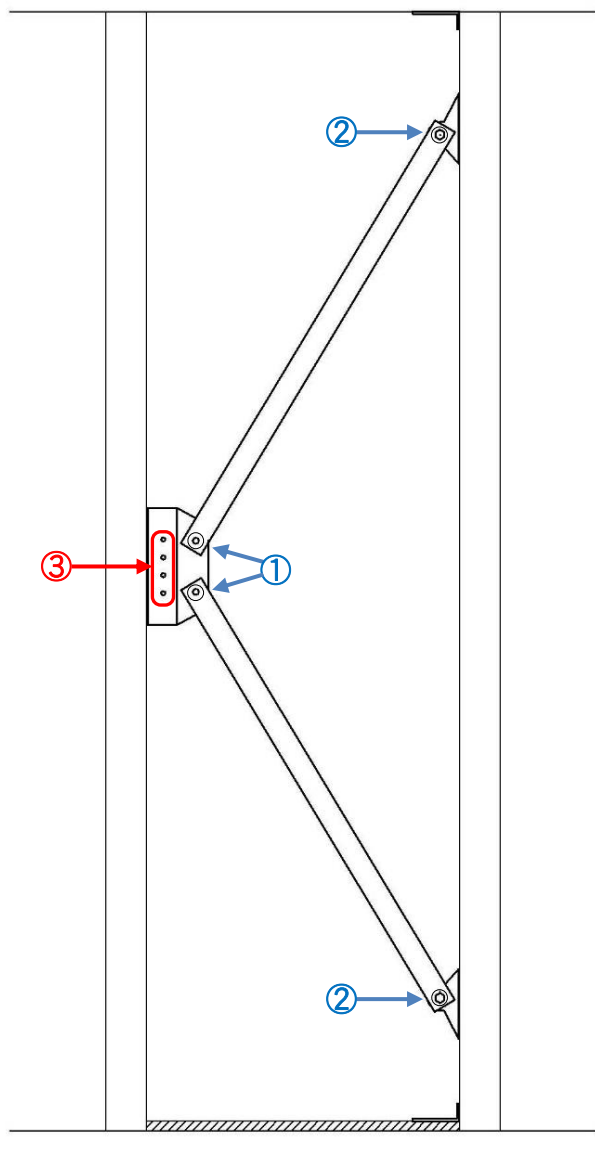
4-6 施工手順

4) ボルトの本締め

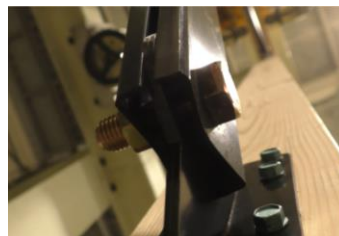


- ① アームとダンパーの緊結部×2箇所
 - ② アームとリストの緊結部×2箇所
- 計4箇所のボルトを、それぞれ本締めする。

本締めは、アームの専用座金接触面が撓み始めるまで締め付ける。



⚠ 留意点



ダンパーの損傷、性能低下を避けるため、
本締めの際のボルトの締めすぎにはご注意ください。



- ③ ダンパーのボルトは厳密な締め付けがされている
ため、絶対に緩めたり締め付けたりしないでください。

5. 製作時品質管理

5-1 品質管理

- (株)カナイの品質管理基準により材質を確認します。

5-2 材料の保管

使用する部材・半製品及び製品の保管については下記の方法で行っています。

- 塵埃の少ない屋内にて保管します。
- 温度、湿度は、室内の通常環境下とします。

5-3 製品検査

あらかじめ定められた方法で製作し、製作工程ごとに外観、寸法、加圧量、塗膜厚等について検査を行います。



〒104-0041 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル

〒541-0054 大阪府中央区南本町1-3-9 船場サンコービル

〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-11-33

TEL, 03-3553-5400 FAX, 03-3553-5408

TEL, 06-6264-2755 FAX, 06-6261-5615

TEL, 052-977-8287 FAX, 052-755-0609
